



COMPUTAÇÃO EM NUVEM

AULA 4



Prof. Maike Cristian Rebelo de Lima



CONVERSA INICIAL

Vamos explorar um tema crucial no mundo da tecnologia: o armazenamento de dados. À medida que o volume de dados cresce exponencialmente, compreender como armazenar, gerenciar e acessar esses dados se torna essencial para empresas e indivíduos.

Vamos explorar mais a fundo cada tipo de armazenamento e entender como eles podem ser aplicados nas diferentes necessidades do seu dia a dia e da sua organização.

TEMA 1 – ARMAZENAMENTO DE DADOS

Armazenamento de dados refere-se ao uso de dispositivos ou sistemas para capturar, manter e gerenciar dados digitais. Esses dados podem incluir documentos, imagens, vídeos, backups, grandes datasets e bancos de dados inteiros. A escolha da tecnologia ou do método de armazenamento depende das necessidades específicas de desempenho, custo e escalabilidade da organização.

Os principais **tipos de armazenamento** são:

- **Armazenamento de objetos:** projetado para grandes volumes de dados não estruturados, como arquivos de mídia, backups e dados analíticos. Ele organiza os dados em "objetos" com metadados associados, facilitando o gerenciamento em grande escala. Exemplo: Amazon S3.
- **Armazenamento de blocos:** indicado para aplicações que requerem alta performance e acesso rápido, como bancos de dados e sistemas operacionais. Ele divide os dados em blocos de tamanho fixo que podem ser acessados independentemente. Exemplo: Amazon EBS.
- **Armazenamento de arquivos:** utiliza uma estrutura hierárquica tradicional de arquivos e diretórios, ideal para compartilhamento em redes e ambientes colaborativos. Exemplo: Amazon EFS.

Dados estruturados apresentam um formato organizado, como tabelas de bancos de dados. Já os dados não estruturados incluem arquivos de vídeo, imagens e documentos que não seguem um padrão fixo.



A escolha do tipo de armazenamento adequado pode impactar diretamente a eficiência operacional e os custos da organização. Um armazenamento bem planejado oferece:

- **Melhoria na performance:** acesso rápido e eficiente aos dados.
- **Aumento da segurança:** proteção contra perda de dados e acesso não autorizado.
- **Facilidade de escalabilidade:** expansão da capacidade de armazenamento conforme a demanda.
- **Redução de custos:** uso eficiente dos recursos, evitando desperdícios.

O futuro do armazenamento de dados está sendo influenciado por:

- **Adoção da computação em nuvem:** soluções como AWS Cloud Storage estão transformando a forma como as organizações gerenciam seus dados.
- **Evolução dos sistemas distribuídos:** o armazenamento se torna mais resiliente e acessível.
- **Uso de inteligência artificial:** automatização no gerenciamento de dados para maior eficiência e segurança.

1.1 Armazenamento de objetos

Amazon Web Services (AWS).

Serviço: Amazon Simple Storage Service (S3).

Características:

- Armazenamento de dados não estruturados em objetos.
- Escalabilidade quase ilimitada.
- Integração com outros serviços AWS.

Exemplos de uso:

- Armazenamento de arquivos de mídia, backup, e dados de big data.
- Hospedagem de sites estáticos.
- Data lakes para análise de dados.

Vantagens:

- Fácil integração com a infraestrutura AWS.
- Opções de gerenciamento de ciclo de vida e versionamento de objetos.



- Segurança robusta com controle de acesso detalhado.

Google Cloud Platform (GCP).

Serviço: Google Cloud Storage.

Características:

- Armazenamento de objetos distribuído e escalável.
- Integração com ferramentas de análise de dados do Google.
- Classes de armazenamento para otimização de custo.

Exemplos de uso:

- Armazenamento e backup de dados.
- Conteúdo de mídia digital.
- Data lakes e análise de big data.

Vantagens:

- Integração com BigQuery e outras ferramentas de análise.
- Flexibilidade de preços com diferentes classes de armazenamento.
- Segurança e compliance de nível empresarial.

Microsoft Azure.

Serviço: Azure Blob Storage

Características:

- Armazenamento para grandes volumes de dados não estruturados.
- Vários níveis de acesso (Hot, Cool, Archive) para otimização de custo.
- Integração com serviços de análise e machine learning.

Exemplos de uso:

- Armazenamento de dados não estruturados.
- Backup e recuperação de desastres.
- Data lakes e pipelines de ETL.

Vantagens:

- Integração profunda com o ecossistema Azure.
- Opções de redundância de dados (LRS, ZRS, GRS, RA-GRS).
- Segurança robusta com criptografia em repouso e em trânsito.



1.2 Armazenamento de blocos

Amazon Web Services (AWS).

Serviço: Amazon Elastic Block Store (EBS)

Características:

- Armazenamento em blocos persistente para uso com instâncias EC2.
- Alta performance e baixa latência.
- Opções de volumes otimizados para IOPS e throughput.

Exemplos de uso:

- Bases de dados relacionais e não relacionais.
- Aplicações empresariais de alta performance.
- Sistemas operacionais e aplicativos críticos.

Vantagens:

- Alta durabilidade e disponibilidade.
- Snapshots para backup e recuperação.
- Flexibilidade para redimensionamento e otimização de performance.

Google Cloud Platform (GCP).

Serviço: Google Persistent Disk.

Características:

- Armazenamento em blocos para VMs do Compute Engine.
- Suporte a discos-padrão e SSDs para diferentes necessidades de performance.
- Redundância e replicação automáticas.

Exemplos de uso:

- Bancos de dados de alta performance.
- Aplicações empresariais.
- Workloads intensivos de leitura/escrita.

Vantagens:

- Redimensionamento dinâmico sem interrupção.
- Backup e recuperação automáticos.
- Integração com outras ferramentas GCP.



Microsoft Azure.

Serviço: Azure Managed Disks

Características:

- Armazenamento em blocos gerenciado para VMs.
- Opções de discos padrão, premium e ultra para diversas necessidades de performance.
- Backup, replicação e snapshots integrados.

Exemplos de uso:

- Bancos de dados de alta performance.
- Aplicações críticas de negócios.
- Workloads que requerem alta disponibilidade.

Vantagens:

- Alta durabilidade e redundância.
- Facilidade de gestão e integração com Azure Backup.
- Flexibilidade de redimensionamento e otimização de custos.

1.3 Armazenamento de arquivos

Amazon Web Services (AWS).

Serviço: Amazon Elastic File System (EFS).

Características:

- Sistema de arquivos escalável e elástico para uso com instâncias EC2.
- Acesso via NFS (Network File System).
- Ajuste automático de capacidade.

Exemplos de uso:

- Compartilhamento de arquivos em rede.
- Home directories para usuários.
- Aplicações que requerem acesso simultâneo a arquivos.

Vantagens:

- Escalabilidade automática sem necessidade de provisionamento.
- Alta disponibilidade e durabilidade.
- Segurança com criptografia e controle de acesso detalhado.



Google Cloud Platform (GCP).

Serviço: Google Filestore.

Características:

- Serviço de armazenamento de arquivos gerenciado e escalável.
- Acesso via NFS.
- Desempenho consistente com opções de nível de serviço.

Exemplos de uso:

- Compartilhamento de arquivos em rede.
- Home directories.
- Aplicações que requerem acesso simultâneo a arquivos.

Vantagens:

- Fácil integração com VMs do Compute Engine.
- Alta disponibilidade e redundância.
- Simplicidade na configuração e gerenciamento.

Microsoft Azure.

Serviço: Azure Files.

Características:

- Sistema de arquivos gerenciado acessível via SMB e NFS.
- Escalabilidade automática conforme a demanda.
- Integração com AD (Active Directory) para controle de acesso.

Exemplos de uso:

- Compartilhamento de arquivos em rede.
- Home directories.
- Aplicações legadas que requerem acesso a arquivos SMB.

Vantagens:

- Facilidade de uso e integração com o ecossistema Azure.
- Alta durabilidade e disponibilidade.
- Segurança com criptografia e controle de acesso granular.

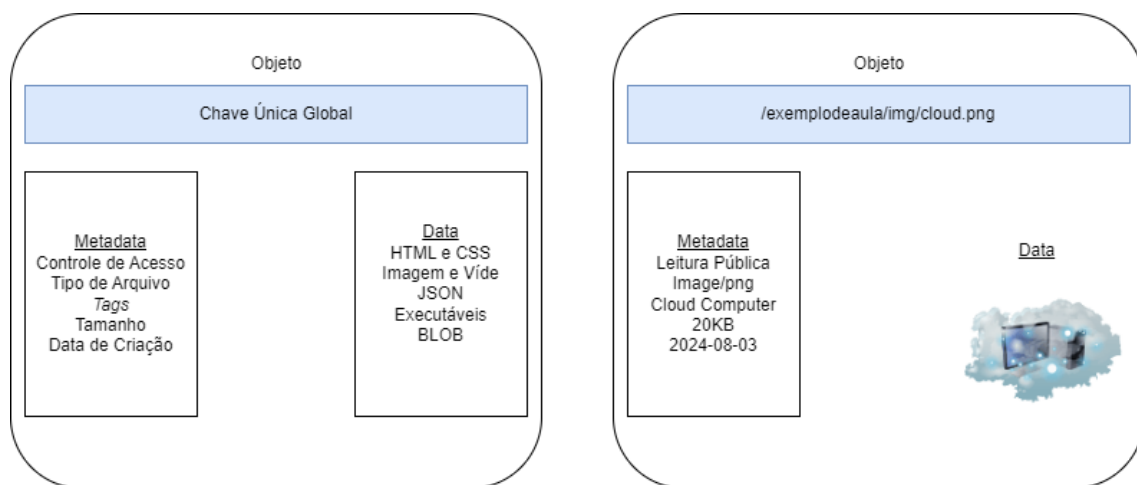
TEMA 2 – SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS

Antigamente, os dados eram geridos como arquivos em uma hierarquia composta por pastas e arquivos. O arquivo era a representação dos dados. Em



um armazenamento de objetos, os dados são armazenados como objetos. Cada objeto é composto por um identificador único global, alguns metadados e os próprios dados, como ilustra a Figura 1. O identificador globalmente único de um objeto é também conhecido como a sua chave; é possível abordar o objeto a partir de diferentes dispositivos e máquinas num sistema distribuído com o identificador globalmente único.

Figura 1 – Objetos armazenados em um object storage possuem três partes: chave única (ID), metadata descrevendo o conteúdo e o conteúdo propriamente dito (conforme a figura)



Fonte: Maike Cristian Rebelo de Lima, 2024.

A separação dos metadados e dos dados permite que os clientes trabalhem apenas com os metadados para gestão e consulta de dados. O utilizador só tem de carregar os dados se precisar realmente deles. Os metadados são também utilizados para armazenar informações de controle de acesso e para outras tarefas de gerenciamento.

2.1 Amazon S3

O Amazon S3 é o sistema de armazenamento de objetos da Amazon Web Services (AWS). Amazon S3 é um acrônimo utilizado para Amazon Single Storage Service. Trata-se de um web service típico, em que o usuário pode armazenar e recuperar dados via API disponível com HTTPS.

O serviço oferece espaço de armazenamento ilimitado e armazena seus dados de forma altamente disponível e durável. Você pode armazenar qualquer tipo de dados, como imagens, documentos e binários, desde que o tamanho de



um único objeto não exceda 5 TB. Você precisa pagar por cada GB armazenado no S3, além de incorrer em custos menores para cada solicitação e dados transferidos. Como mostra a Figura 2, você pode acessar o S3 via HTTPS usando o Management Console de gerenciamento, a interface de linha de comando (CLI), SDKs e ferramentas de terceiros para fazer upload e download de objetos. Na Figura 2, temos a representação do mecanismo de download e upload de objetos no S3 via API.

Figura 2 – Download e upload objetos via API no Amazon S3



Fonte: Maíke Cristian Rebelo de Lima, 2024.

2.2 Google Cloud Storage (GCS)

O Google Cloud Storage (GCS), como outros sistemas de armazenamento de objetos (como o Amazon S3), usa dois conceitos-chave: buckets e objetos. Podemos pensar em um bucket como um container onde podemos guardar nossos dados. O bucket deve ter um nome globalmente exclusivo, ao invés de um exclusivo para o seu projeto, bem como outras opções que podemos definir, como a localização e a classe de armazenamento. Podemos pensar nos buckets como discos, no sentido de que você pode escolher o tipo de disco que deseja (por exemplo, SSD, disco normal, disco replicado nos Estados Unidos e assim por diante), e onde você quer que ele fique (por exemplo, Europa ou Estados Unidos).

A grande diferença é que esse disco é extraordinariamente grande – não há limite para quantos bytes podem ser colocados em um bucket. O único limite é que cada arquivo no bucket não pode ser maior do que 5 terabytes. Além disso, esse disco não tem a mesma semântica de falha de um disco físico comum. O próprio bucket é replicado e distribuído em vários discos físicos, para manter altos níveis de durabilidade e disponibilidade.

Os objetos são os arquivos que você coloca dentro de um bucket. Eles têm um nome exclusivo dentro do bucket e, como nos sistemas de arquivos

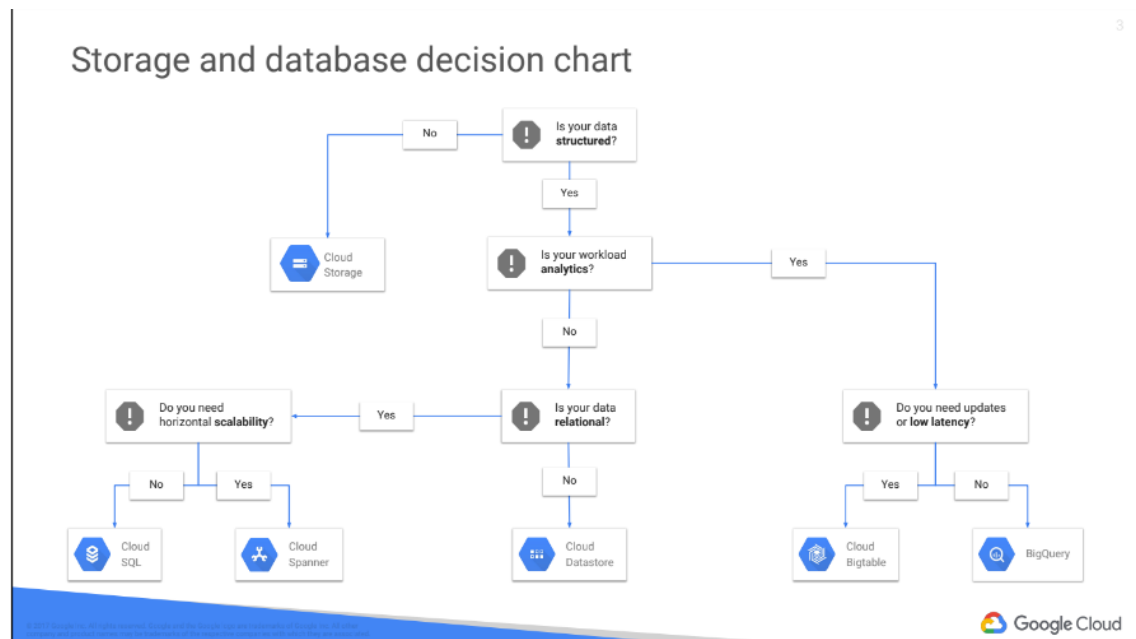


típicos, as barras (/) são tratadas especialmente para que você possa navegar pelos diretórios, como em qualquer outro sistema de arquivos.

Poderemos navegar pelos diretórios como em qualquer sistema Linux tradicional. Mais tarde, discutiremos alguns outros recursos avançados (por exemplo, o armazenamento da geração de um objeto), mas os objetos em si são simples: chunks de bytes nomeados que você pode recuperar sob demanda.

No GCS, encontramos a mesma lógica do Amazon S3, com uma API para interagir com o ecossistema de armazenamento de objetos, o chamado GCS, que é uma linha de comando própria do GCS dentro do ecossistema do GCP. Na Figura 3, podemos observar uma árvore de decisão que ajuda a decidir qual tipo de armazenamento devemos utilizar para cada tipo de arquivo.

Figura 3 – Gráfico de decisão para armazenamento de dados



Fonte: Maike Cristian Rebelo de Lima/Google Cloud.

2.3 Azure Blob Storage

O Azure Blob Storage é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, projetado para armazenar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens, vídeos, documentos, backups e logs. Ele é altamente escalável, o que o torna ideal para armazenar grandes quantidades de dados, que podem ser acessados de maneira rápida e confiável de qualquer lugar.



Existem três tipos principais de blobs no Azure Blob Storage:

- **Blobs de bloco:** usados principalmente para armazenar arquivos de mídia e grandes volumes de dados. Cada arquivo é dividido em blocos, que podem ser manipulados individualmente.
- **Blobs de página:** otimizado para operações de leitura e gravação frequentes. É ideal para discos virtuais (VHDs) que alimentam máquinas virtuais no Azure.
- **Blobs de acréscimo:** são usados para dados que precisam ser adicionados continuamente, como logs e auditorias.

O Azure Blob Storage oferece três níveis de armazenamento:

- **Hot:** para dados acessados frequentemente.
- **Cool:** para dados acessados raramente, mas que ainda precisam estar disponíveis rapidamente.
- **Archive:** para dados raramente acessados, com alta latência de recuperação, mas com o custo mais baixo de armazenamento.

TEMA 3 – SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS

No armazenamento de blocos, os dados são tratados como unidades independentes chamadas blocos. Cada bloco tem um identificador único e é armazenado em volumes ou discos virtuais, que são gerenciados pelo sistema de armazenamento. Esse modelo oferece alta performance para aplicações que exigem grande número de operações de leitura e gravação, como bancos de dados, aplicações empresariais e máquinas virtuais. A principal vantagem do armazenamento de blocos é sua capacidade de ser facilmente escalável e de permitir o acesso a qualquer bloco individualmente, sem a necessidade de carregar o volume inteiro de dados.

3.1 Amazon EBS (Elastic Block Store)

O Amazon EBS (Elastic Block Store) é o serviço de armazenamento em blocos da Amazon Web Services (AWS). Ele é projetado para ser usado com instâncias do Amazon EC2, fornecendo volumes persistentes de armazenamento para dados que exigem acesso rápido e frequente. Cada volume do EBS pode ser anexado a uma instância EC2. Os dados gravados



nesses volumes são replicados automaticamente para garantir alta disponibilidade.

O Amazon EBS oferece diferentes tipos de volumes para otimizar o desempenho de acordo com as necessidades da aplicação:

- General Purpose SSD (gp3/gp2): ideal para uma ampla gama de cargas de trabalho, oferecendo um equilíbrio entre preço e performance.
- Provisioned IOPS SSD (io2/io1): oferece maior desempenho e é recomendado para cargas de trabalho que exigem alta taxa de IOPS (operações de entrada/saída por segundo), como bancos de dados transacionais.
- Throughput Optimized HDD (st1): voltado para grandes volumes de dados que precisam ser lidos em alta velocidade, como big data e processamento de logs.
- Cold HDD (sc1): destinado a dados que são acessados esporadicamente, com um custo mais baixo.

Características:

- Armazenamento persistente e resiliente.
- Suporte para backups automáticos usando snapshots.
- Disponibilidade em várias zonas e regiões da AWS.

Exemplos de uso:

- Bancos de dados de alta performance.
- Aplicações empresariais críticas.
- Backups e recuperação de desastres.

3.2 Google Persistent Disk (PD)

O Google Persistent Disk (PD) é o serviço de armazenamento em blocos do Google Cloud. Ele é projetado para ser usado com instâncias de máquinas virtuais (VMs) e oferece um desempenho estável e de alta disponibilidade, adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo bancos de dados, processamento de grandes volumes de dados e backups.



Existem dois tipos principais de discos persistentes no Google Cloud:

- Standard Persistent Disks: oferecem armazenamento baseado em HDD para workloads que não exigem alta performance de IOPS.
- SSD Persistent Disks: projetados para alta performance e baixa latência, ideais para bancos de dados e aplicações com grandes volumes de leitura e gravação.
- O Google Cloud também oferece Snapshots, que permitem realizar backups rápidos e consistentes dos discos persistentes, facilitando a recuperação de dados em caso de falhas. Além disso, os discos podem ser redimensionados dinamicamente, permitindo que as aplicações cresçam sem interrupções.

Características:

- Performance consistente e alta disponibilidade.
- Suporte a snapshots e redimensionamento de volumes.
- Integração com Google Kubernetes Engine (GKE) e Google Compute Engine.

Exemplos de uso:

- Bancos de dados relacionais e não relacionais.
- Aplicações empresariais que requerem alta disponibilidade.
- Armazenamento de logs e dados transacionais.

TEMA 4 – SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS

No armazenamento de arquivos, os dados são armazenados como arquivos dentro de sistemas de arquivos baseados em protocolos tradicionais, como SMB (Server Message Block) ou NFS (Network File System). Esse modelo é especialmente útil para a migração de aplicativos legados e para compartilhar arquivos entre várias máquinas virtuais ou entre diferentes regiões geográficas.

4.1 Azure Files

O Azure Files é o serviço de armazenamento de arquivos da Microsoft Azure, permitindo que os arquivos sejam compartilhados em múltiplos sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e macOS. Ele utiliza protocolos SMB e



NFS, o que facilita a integração com sistemas on-premises, além de oferecer compatibilidade com permissões NTFS e integração com o Azure Active Directory (AD). Isso permite um gerenciamento centralizado de permissões e controle de acesso, facilitando a segurança dos dados.

O Azure Files oferece dois níveis de desempenho:

- Standard: voltado para arquivos menos críticos, com foco em armazenamento acessível e boa performance para operações gerais.
- Premium: utiliza discos SSD e é ideal para aplicações que demandam alta performance e baixa latência, como sistemas ERP e bancos de dados.

Além disso, o Azure File Sync é uma funcionalidade que permite sincronizar dados de servidores locais para o Azure Files, permitindo que os dados sejam replicados e acessados de diferentes locais, o que é útil para otimização de performance e disponibilidade.

Características:

- Suporte a SMB e NFS para compatibilidade ampla.
- Integração com Azure AD para gerenciamento de permissões.
- Disponível em diferentes camadas de performance (Standard e Premium).

Exemplos de uso:

- Compartilhamento de arquivos entre VMs e servidores.
- Migração de servidores de arquivos on-premises para a nuvem.
- Aplicações legadas que dependem de sistemas de arquivos distribuídos.

4.2 Amazon EFS (Elastic File System)

O Amazon EFS (Elastic File System) é o serviço de armazenamento de arquivos da Amazon Web Services (AWS). Ele oferece armazenamento escalável e distribuído para aplicações que precisam compartilhar dados entre várias instâncias EC2 ou containers. O EFS usa o protocolo NFS, permitindo uma integração fácil com sistemas baseados em Linux.

O Amazon EFS é altamente escalável, ajustando automaticamente sua capacidade conforme o volume de dados cresce, sem a necessidade de gerenciamento manual. Ele também oferece dois modos de armazenamento:

- Standard: focado em alta performance para operações frequentes de leitura e gravação.



- Infrequent Access (IA): projetado para dados que são acessados esporadicamente, com um custo mais baixo de armazenamento.

Além disso, o Amazon EFS permite replicação em múltiplas zonas de disponibilidade, garantindo alta disponibilidade e resiliência contra falhas de infraestrutura.

Características:

- Totalmente escalável e distribuído.
- Suporte ao protocolo NFS.
- Oferece modos de armazenamento otimizados para diferentes padrões de uso (Standard e IA).

Exemplos de uso:

- Compartilhamento de arquivos entre instâncias EC2 e containers.
- Sistemas de arquivos corporativos distribuídos.
- Workloads em big data e análises em tempo real.

4.3 Google Filestore

O Google Filestore é o serviço de armazenamento de arquivos da Google Cloud, projetado para oferecer alta performance com base no protocolo NFS. O Filestore é especialmente útil para aplicações que demandam baixa latência e grandes volumes de operações de leitura e gravação, como bancos de dados relacionais e sistemas ERP.

O Google Filestore oferece duas opções principais:

- Standard: voltada para aplicações que requerem uma boa performance, mas sem a necessidade de baixa latência.
- High-Scale: focada em aplicações que necessitam de alta performance e baixa latência, sendo ideal para ambientes de alta demanda, como processamento de dados em tempo real e aplicações de inteligência artificial.

Características:

- Armazenamento de arquivos com alta performance e baixa latência.
- Suporte a grandes volumes de dados e integração com Google Kubernetes Engine (GKE).



- Ideal para aplicações que requerem grandes volumes de operações de leitura e escrita.

Exemplos de uso:

- Bancos de dados e aplicações empresariais de alta performance.
- Workloads de machine learning e big data.
- Sistemas ERP e CRM de grande porte.

TEMA 5 – SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM A LONGO PRAZO

No contexto de armazenamento de longo prazo, os dados são armazenados em camadas de arquivamento otimizadas para custos, com o objetivo de preservar grandes volumes de dados, que são raramente acessados, mas que precisam ser mantidos por razões de compliance, auditoria ou retenção de longo prazo.

Esse tipo de armazenamento é particularmente útil para dados que não requerem acesso frequente, como backups antigos, registros financeiros, logs de auditoria e outros dados históricos.

5.1 Azure Archive Storage

O Azure Archive Storage é o serviço de armazenamento de longo prazo da Microsoft Azure, projetado para armazenar dados raramente acessados. Ele oferece a camada de custo mais baixa entre as opções de armazenamento do Azure, sendo ideal para retenção de dados que podem ser necessários em conformidade com regulamentações.

No Azure Archive Storage, os dados podem ser movidos entre as camadas de Hot, Cool e Archive automaticamente, usando políticas de ciclo de vida, o que permite uma gestão de custo otimizada. Embora o acesso aos dados armazenados na camada Archive tenha alta latência, o custo de armazenamento é significativamente menor.

Características:

- Armazenamento de dados raramente acessados com o menor custo possível.
- Suporte a políticas de ciclo de vida para mover dados entre camadas (Hot, Cool, Archive).



- Alta durabilidade e segurança.

Exemplos de uso:

- Armazenamento de backups a longo prazo.
- Retenção de registros financeiros e dados de compliance.
- Armazenamento de logs e auditorias históricas.

5.2 Amazon S3 Glacier

O Amazon S3 Glacier é o serviço de armazenamento de arquivamento da AWS, projetado para dados raramente acessados que precisam ser preservados por longos períodos de tempo. O Glacier oferece várias camadas de recuperação de dados:

- **Instant Retrieval:** recuperação rápida, em minutos.
- **Standard Retrieval:** recuperação em algumas horas.
- **Deep Archive:** recuperação em até 12 horas, com o menor custo de armazenamento.

Essa flexibilidade permite que os usuários escolham entre o tempo de recuperação e o custo de armazenamento. O Glacier também oferece suporte a políticas de ciclo de vida para mover dados automaticamente entre camadas, otimizando ainda mais os custos.

Características:

- Armazenamento a longo prazo com camadas de recuperação ajustáveis.
- Opções de recuperação que variam entre minutos e 12 horas.
- Custos extremamente baixos para armazenamento de dados raramente acessados.

Exemplos de uso:

- Retenção de dados regulamentados por longos períodos.
- Backups de sistemas críticos.
- Armazenamento de logs e dados históricos para auditoria.

5.3 Google Cloud Coldline

O Google Cloud Coldline é o serviço de armazenamento de longo prazo da Google Cloud, projetado para dados que são raramente acessados, mas que



precisam de um tempo de recuperação rápido quando necessário. Ele oferece uma latência de recuperação muito baixa em comparação com outras soluções de arquivamento, tornando-o ideal para dados que precisam estar disponíveis rapidamente, mesmo sendo raramente utilizados.

O Coldline é ideal para backups de dados e logs, e a Google oferece políticas de ciclo de vida para mover dados automaticamente entre Coldline e outras classes de armazenamento, como Nearline e Archive, dependendo dos padrões de acesso.

Características:

- Recuperação rápida de dados com custo de armazenamento otimizado.
- Alta durabilidade e replicação automática em várias regiões.
- Suporte a políticas de ciclo de vida para movimentação automática de dados.

Exemplos de uso:

- Backup de dados com recuperação rápida.
- Armazenamento de logs e registros de auditoria.
- Retenção de dados históricos em conformidade com regulamentos.

FINALIZANDO

O armazenamento de dados em nuvem é um componente essencial para empresas que buscam escalabilidade, alta disponibilidade e segurança. Com a evolução dos serviços de nuvem, como armazenamento de blocos, armazenamento de arquivos e armazenamento de longo prazo, provedores como Azure, AWS e Google Cloud oferecem soluções robustas e flexíveis, que se adaptam a diferentes necessidades empresariais.

O armazenamento de blocos é ideal para aplicações que exigem alta performance, consistência de dados e baixa latência, como bancos de dados e sistemas empresariais. Já o armazenamento de arquivos oferece uma solução simples e eficiente para migração de workloads legados e para compartilhamento de dados entre múltiplos sistemas, aproveitando protocolos conhecidos como SMB e NFS. Por fim, o armazenamento em nuvem de longo prazo permite que grandes volumes de dados históricos, e raramente acessados, sejam mantidos de maneira econômica e segura, garantindo conformidade regulatória e facilidade de recuperação.



Ao analisar os serviços oferecidos por cada plataforma – como Amazon EBS, Google Persistent Disk, Azure Disk Storage, Amazon EFS, Google Filestore, Azure Archive Storage, Amazon S3 Glacier, e Google Cloud Coldline –, é possível identificar as melhores soluções para cada cenário de uso, otimizando custos e maximizando a eficiência operacional.

Com os rápidos avanços na computação em nuvem, o armazenamento de dados continua a evoluir, permitindo que as organizações escalem suas operações sem comprometer a integridade ou a acessibilidade dos dados. Ao adotarem estratégias bem definidas de armazenamento, as empresas garantem que seus dados estarão sempre disponíveis, protegidos e preparados para o futuro.